

Kritické čtení médií stojí na několika jednoduchých výpočtech: procenta a procentní body, druhá odmocnina, přepočet na počet obyvatel, vážený průměr a inflace. Projdi si je, ať pak u titulků počítáš, místo abys jen věřil(a).

1. Procenta a procentní body ZŠ

Kde to najdeš: Začátečníci H10 Procenta I: základ, část, počet procent, Začátečníci H11 Procenta II: slevy, zdražení, úroky

Procento je setina celku: 30 % z 1 200 je $0,3 \cdot 1\,200 = 360$. Když se mění údaj v procentech, rozdíl uvádíš v procentních bodech (p. b.), kdežto relativní změnu v procentech vzhledem k původní hodnotě. Titulek „o 25 %“ i „o 2 p. b.“ může popisovat tutéž změnu.

$$\Delta = p_2 - p_1 \text{ změna v procentních bodech} \quad \frac{p_2 - p_1}{p_1} \cdot 100 \% \text{ relativní změna}$$

Příklad: Strana měla v průzkumu 8 %, nyní má 10 %. Jak velká je změna?

1. V procentních bodech: $10 - 8 = 2$ p. b.
2. Relativně: $\frac{10 - 8}{8} = 0,25$, tedy o 25 %.

Zkus sám:

1. Kolik je 30 % z 1 200?
2. Volební účast klesla z 60 % na 55 %. O kolik procentních bodů a o kolik procent?

2. Druhá odmocnina ZŠ

Kde to najdeš: Začátečníci H13 Odmocniny a zápis velkých a malých čísel

Druhá odmocnina z a je nezáporné číslo, jehož druhá mocnina je a : $\sqrt{400} = 20$, protože $20^2 = 400$. Odmocninu potřebuješ pro orientační výběrovou chybu průzkumu: čím větší vzorek, tím menší chyba, ale jen s odmocninou – čtyřikrát větší vzorek chybu jen zpolovičí. Odmocniny, které nevyjdou celé, spočítej na kalkulačce.

$$\sqrt{a \cdot b} = \sqrt{a} \cdot \sqrt{b}$$

Příklad: Průzkum měl 400 respondentů. Spočítej $\frac{100}{\sqrt{400}}$.

1. $\sqrt{400} = 20$.
2. $\frac{100}{20} = 5$ – výsledek průzkumu má orientační chybu asi ± 5 procentních bodů.

Zkus sám:

1. Vypočítej $\sqrt{2\,500}$.
2. Vypočítej $\frac{100}{\sqrt{1\,000}}$ na jedno desetinné místo.
3. Vypočítej $\sqrt{0,25}$.

3. Přepočet na 100 000 obyvatel ZŠ

Kde to najdeš: Začátečníci H9 Přímá a nepřímá úměrnost

Počet případů (nehod, nemocí, trestných činů) ve velkém a malém kraji nelze porovnat přímo – ve větším kraji jich bude víc už proto, že tam žije víc lidí. Proto se počty přepočítávají na stejný počet obyvatel, obvykle na 100 000. Je to přímá úměrnost: počet případů vydělíš počtem obyvatel a vynásobíš 100 000.

$$\frac{x}{N} \cdot 100\,000 \text{ výskyt na 100 000 obyvatel}$$

Příklad: V kraji s 1,3 milionu obyvatel bylo 45 případů, v celé ČR (10,8 milionu) 120 případů. Kde je výskyt vyšší?

1. Kraj: $\frac{45}{1\,300\,000} \cdot 100\,000 \approx 3,5$ na 100 000.
2. ČR: $\frac{120}{10\,800\,000} \cdot 100\,000 \approx 1,1$ na 100 000.
3. Výskyt je v kraji asi třikrát vyšší, přestože absolutně je případů méně.

Zkus sám:

1. Město s 500 000 obyvateli mělo 30 případů. Kolik je to na 100 000 obyvatel?
2. Kraj A: 50 nehod na 1 000 000 obyvatel, kraj B: 20 nehod na 250 000 obyvatel. Kde je nehodovost vyšší?

4. Vážený průměr **SS**

Kde to najdeš: 1.+2. H55 Statistické charakteristiky, 1.+2. H56 Praktikum: reálná data

Když spojuješ skupiny různé velikosti, nesmíš jen zprůměrovat jejich průměry. Každý průměr vynásobíš velikostí skupiny (váhou), součiny sečteš a vydělíš součtem vah. Větší skupina tak má větší vliv na výsledek. Stejně funguje úmrtnost nebo úspěšnost „celkem“ – proto ji ovlivňuje složení skupin.

$$\bar{x} = \frac{w_1 x_1 + w_2 x_2}{w_1 + w_2} \text{ vážený průměr dvou skupin}$$

Příklad: Třída A (30 žáků) má průměr 2,4, třída B (20 žáků) průměr 1,9. Jaký je průměr všech 50 žáků?

- $\frac{30 \cdot 2,4 + 20 \cdot 1,9}{50} = \frac{72 + 38}{50}$.
- $= \frac{110}{50} = 2,2$ (ne 2,15 jako průměr průměrů).

Zkus sám:

- 10 lidí má průměrný výsledek 80 bodů, 30 lidí 60 bodů. Jaký je průměr všech 40 lidí?
- Proč nevyšel průměr 70 z předchozí úlohy?

5. Inlace a reálná hodnota **SS**

Kde to najdeš: 1.+2. H26 Finanční matematika

Inlace znamená, že za stejné peníze koupíš méně. Nominální růst mzdy nebo úspor proto nestačí – musíš ho porovnat s růstem cen. Reálnou změnu spočítáš podílem růstových koeficientů: mzdu vynásobenou $(1 + r_{\text{nom}})$ vydělíš $(1 + i)$. Přibližně platí, že reálná změna je nominální změna minus inflace.

$$r_{\text{reál}} = \frac{1 + r_{\text{nom}}}{1 + i} - 1 \text{ reálná změna při inflaci } i$$

Příklad: Mzda vzrostla o 8 %, inflace byla 10 %. Jak se změnila reálná mzda?

- $\frac{1,08}{1,10} - 1 \approx 0,982 - 1$.
- $\approx -0,018 \rightarrow$ reálná mzda klesla asi o 1,8 %, i když nominálně vzrostla.

Zkus sám:

- Úspory se úročí 3 % ročně, inflace je 5 %. Jak se změní jejich reálná hodnota za rok?
- Mzda vzrostla o 5 %, inflace byla 2 %. Jaká je reálná změna?

Kde se to doučit

- Matweb.cz – Simpsonův paradox** – Jak se trend po rozdělení do skupin obrátí.
<https://www.matweb.cz/simpsonuv-paradox/>
- ČT edu – Matematika kolem nás: Průzkum mínění** – Video o výběrovém vzorku a čtení výsledků průzkumu.
<https://edu.ceskatelevize.cz/video/13808-matematika-kolem-nas-pruzkum-mineni>
- Bez faulu – Statistické fauly** – Přehled chyb při práci s čísly.
<https://bezfaulu.net/statisticke-fauly/>

Výsledky ke kontrole

- 1. Procenta a procentní body:** 1) 360; 2) o 5 p. b., asi o 8,3 %
- 2. Druhá odmocnina:** 1) 50; 2) 3,2; 3) 0,5
- 3. Přepočít na 100 000 obyvatel:** 1) 6; 2) v kraji B (8×5 na 100 000)
- 4. Vážený průměr:** 1) 65; 2) skupina s výsledkem 60 je třikrát větší, má proto větší váhu
- 5. Inlace a reálná hodnota:** 1) klesne asi o 1,9 %; 2) asi +2,9 %